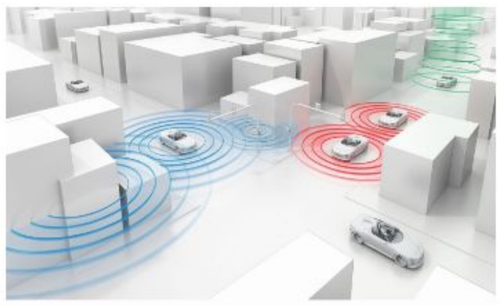
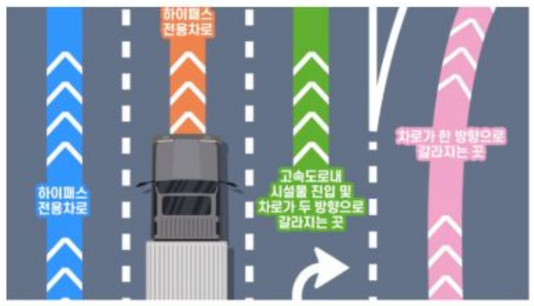
주행상황 실시간 경고 시스템

이준영, 김택천, 박성현, 이현준, 정라엘

1. 프로젝트 개요

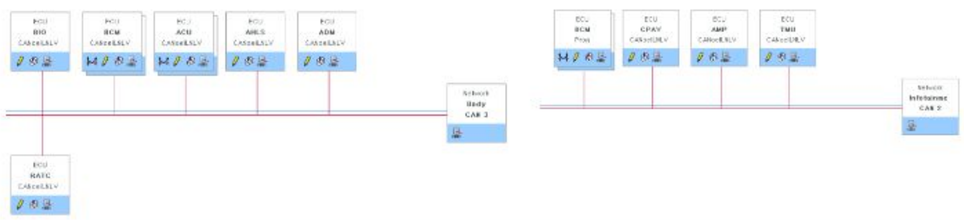
핵심 컨셉은 스쿨존·고속도로·유도선 구간 경고, 긴급차량 접근 경고, 교차로·합류구간 충돌위험 경고를 하나의 정책으로 통합하는 실시간 주행 경고 기능이다. 개별 경고 기능을 분리해 운용할 경우 우선순위 충돌, 표시 중복, timeout 이후 복귀 불안정이 반복될 수 있어 이를 하나의 계층형 경고 중재 구조로 통합할 필요가 있었다.





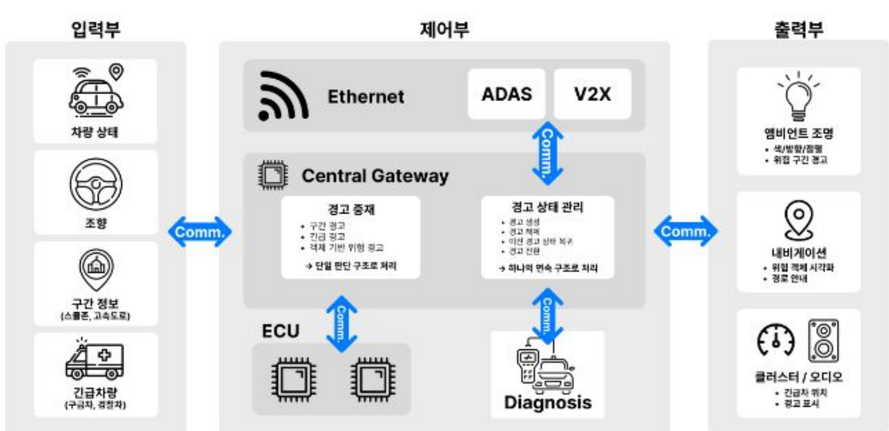
2. 프로젝트 목표

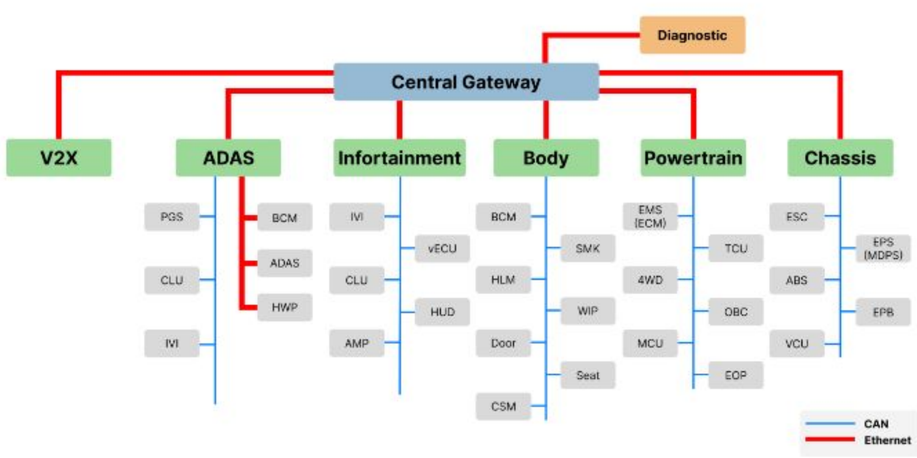
현대 차량 시스템 참고, ECU 구성과 핵심 서비스 경로를 바탕으로 주행 경고 컨셉을 재구성했다.
이를 CANoe SIL 환경에서 구현하고 반복 시험할 수 있는 구조로 구체화했다.



3. 시스템 구조

시스템 구조는 입력 수집, 이벤트 정규화, 위험도 산정 및 경고 중재, HMI·감속 보조 출력, 검증 관측의 구조로 구성된다. CGW, IVI, V2X가 입력을 수집하고 ADAS가 최종 경고와 감속 보조 요청을 결정한다.
BCM, CLU, HUD, AMP가 결과를 반영한다. CAN은 차량 상태와 구간 맥락 수집에, Ethernet은 긴급 이벤트와 경고 전달에 사용한다.



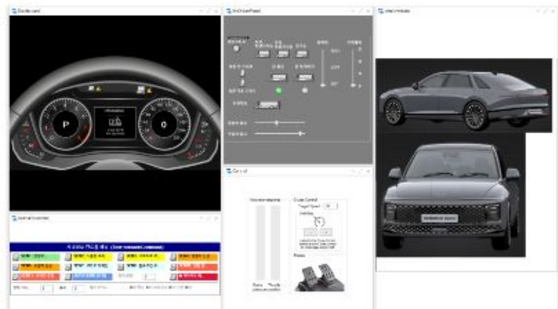


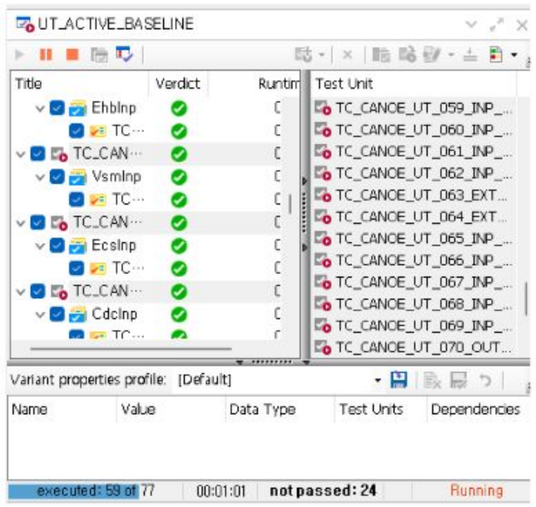
4. 핵심 기능

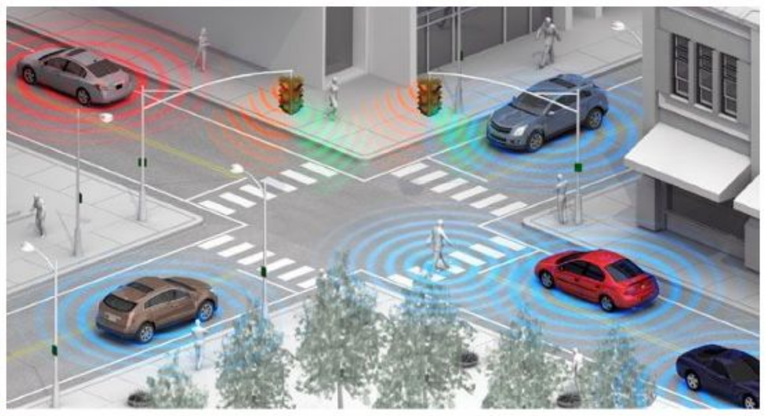
핵심 기능은 V2X 기반 긴급 이벤트 정규화와 ADAS 기반 위험도 산정 및 경고 중재에 있다. V2X는 긴급차량 유형, ETA, SourceID를 기준으로 활성 이벤트를 선별하고 timeout clear로 이벤트 유효 상태를 관리한다. ADAS는 긴급 접근 정보와 TTC 기반 객체 위험을 결합해 최종 경고와 감속 보조 요청을 결정하며, on/off 안정화와 fail-safe를 통해 경고 전환과 복귀의 일관성을 유지하도록 설계하였다.

5. 구현 및 성과

요구사항, HARA, 기능 정의를 기준으로 검증 계약, Test Oracle, Test Matrix, 단위/통합/시스템 시험 자산을 정렬하였다. 이를 통해 ISO 26262 추적성과 V-cycle 기반 검증 구조를 유지하고, 구간 경고 반영, 긴급차량 우선순위 판단, timeout clear, 교차로·합류구간 위험 경고를 핵심 검증 시나리오로 구성하였다.





6. 기대 효과 및 향후 계획

이 프로젝트는 경고 컨셉 구현과 시험 운영을 하나의 자동화 기준선으로 연결하고, 반복 가능한 검증 체계를 제공한다. 향후, 구축된 테스트 자동화 파이프라인을 통해 시험 기준 안정화와 정량 결과 확보를 단계적으로 진행하고, V2X 기반 협력 인지, 신호교차로 인프라 연계(SPaT/MAP), 도로위험·군집 이벤트 공유와 같은 확장 주제로 발전 가능하다.